電子状態計算 第5回

混成汎関数

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 14 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

復習: 局所密度近似 (LDA)

- 交換相関エネルギー
  - 局所的な電子密度 $n(\boldsymbol{r})$ の積分で近似

$$E_{\mathrm{xc}}[n] \simeq \int n(\boldsymbol{r})\epsilon_{\mathrm{xc}}\big(n(\boldsymbol{r})\big)\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

  - 交換相関エネルギー密度を分離　$\epsilon_{\mathrm{xc}} = \epsilon_{\mathrm{x}} + \epsilon_{\mathrm{c}}$
- 交換エネルギー密度
  - 電子密度が一様な場合の結果で近似 (TFD 近似と同様)

$$\epsilon_{\mathrm{x}}\big(n(\boldsymbol{r})\big) \simeq C_{\mathrm{x}}[n(\boldsymbol{r})]^{1/3}$$

- 相関エネルギー密度
  - 拡散モンテカルロ法の結果を内挿

復習: 局所密度近似を超える扱い

- 勾配展開近似 (GEA)
  - 交換相関項を電子密度勾配 $\nabla n = 0$ の周りで 2 次まで展開

$$E_{\mathrm{xc}}[n] \simeq E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}[n] + \int B_{\mathrm{xc}}(n_{\mathrm{uni}})|\nabla n(\boldsymbol{r})|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

  - 複数の基礎物理条件を満たさない
- 一般化勾配近似 (GGA)
  - 基礎物理条件を満たすように設計
  - GGA 交換汎関数

$$E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{GGA}}[n] \simeq -\int n^{4/3} F_{\mathrm{x}}[s] \mathrm{d}\boldsymbol{r} \qquad \left(\text{縮約密度勾配 } s = \frac{|\nabla n|}{2k_F n}\right)$$

  - GGA 相関汎関数 ($t = |\nabla n|/2kn, k = \sqrt{4k_F/\pi a_B}$)

$$E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{GGA}}[n] \simeq \int n(\boldsymbol{r})[\epsilon_c^{\mathrm{LDA}}(r_s) + H(r_s, t)] \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

第5回の目標

- 交換汎関数の問題を理解する
  - 非局所性
  - 自己相互作用
  - 交換相関ポテンシャルの不連続性
- 混成汎関数の考え方を理解する
  - 断熱接続定理
  - 混成汎関数の構成方法

交換エネルギー

- 密度汎関数理論における交換汎関数
  - 局所密度近似

$$E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA}}[n] \simeq C_{\mathrm{x}} \int [n(\boldsymbol{r})]^{4/3} \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

  - 一般化勾配近似

$$E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{GGA}}[n] \simeq C_{\mathrm{x}} \int [n(\boldsymbol{r})]^{4/3} F_{\mathrm{x}}[s] \mathrm{d}\boldsymbol{r} \qquad \left(s = \frac{|\nabla n|}{2k_F n} \right)$$

- Fock エネルギー
  - 局所的 (LDA)・半局所的 (GGA) な形では表せない

$$E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{ij}^{\mathrm{occ.}} \int \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r})\psi_j(\boldsymbol{r})\psi_i^*(\boldsymbol{r}')\psi_j(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

  - 二重積分の計算コスト大

エネルギーギャップの過小評価

- 自己相互作用
  - Hartree-Fock エネルギー

$$E^{\mathrm{HF}} \propto \frac{1}{2}\sum_{ij}^{\mathrm{occ.}} \int \left[\frac{|\psi_i(\boldsymbol{r})|^2 |\psi_i(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} - \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r})\psi_j(\boldsymbol{r})\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \right] \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

  - Fock 項を $E_{\mathrm{x}}[n]$ で置き換えると自己相互作用 $(i=j)$ が相殺しない

- 交換相関ポテンシャルは電子数変化で不連続に変化
  - 真のエネルギーギャップ

$$E_{\mathrm{g}} = I - A = [E(N-1) - E(N)] - [E(N) - E(N+1)]$$

  - Kohn-Sham 理論で求めたエネルギーギャップ

$$E_{\mathrm{g}}^{\mathrm{KS}} = \varepsilon_{\mathrm{LUMO}} - \varepsilon_{\mathrm{HOMO}}$$

混成 (hybrid) 汎関数の考え方

- 交換汎関数は Fock 交換エネルギーで置き換えられない
  - 相関汎関数は交換汎関数に依存

$$E_{\mathrm{c}}[n] \equiv E_{\mathrm{xc}}[n] - E_{\mathrm{x}}[n]$$

  - Hartree-Fock 近似 (相関なし) はギャップを過大評価

- 厳密な交換汎関数は $E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}}$ と $E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA/GGA}}[n]$ の間にあると仮定
  - $E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}}$ と $E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA/GGA}}[n]$ を混ぜる $\rightarrow$ 混成汎関数

パラメータに依存する Hamilton 演算子

- Hamilton 演算子に含まれるパラメータの例
  - 原子座標
  - 波数 (周期系の場合)
  - 電子間相互作用 (下記参照)
- パラメータ λ に依存した量子力学の関係式
  - Hamilton 演算子 $\hat{H}_\lambda$ の固有値方程式

$$\hat{H}_\lambda|\Psi_\lambda\rangle = E_\lambda|\Psi_\lambda\rangle, \qquad \langle\Psi_\lambda|\hat{H}_\lambda = \langle\Psi_\lambda|E_\lambda$$

  - 固有関数 $|\Psi_\lambda\rangle$ の規格化条件

$$\langle\Psi_\lambda|\Psi_\lambda\rangle = 1$$

  - 固有エネルギー

$$E_\lambda = \langle\Psi_\lambda|\hat{H}_\lambda|\Psi_\lambda\rangle$$

Hellmann-Feynman の定理

- 固有エネルギーをパラメータ λ で微分する

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}E_\lambda}{\mathrm{d}\lambda} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\langle\Psi_\lambda|\hat{H}_\lambda|\Psi_\lambda\rangle \\
&= \frac{\mathrm{d}\langle\Psi_\lambda|}{\mathrm{d}\lambda}\hat{H}_\lambda|\Psi_\lambda\rangle + \langle\Psi_\lambda|\frac{\mathrm{d}\hat{H}_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}|\Psi_\lambda\rangle + \langle\Psi_\lambda|\hat{H}_\lambda\frac{\mathrm{d}|\Psi_\lambda\rangle}{\mathrm{d}\lambda} \\
&= E_\lambda\left(\frac{\mathrm{d}\langle\Psi_\lambda|}{\mathrm{d}\lambda}|\Psi_\lambda\rangle + \mathrm{d}\langle\Psi_\lambda|\frac{\mathrm{d}|\Psi_\lambda\rangle}{\mathrm{d}\lambda}\right) + \langle\Psi_\lambda|\frac{\mathrm{d}\hat{H}_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}|\Psi_\lambda\rangle \\
&= E_\lambda\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\langle\Psi_\lambda|\Psi_\lambda\rangle + \langle\Psi_\lambda|\frac{\mathrm{d}\hat{H}_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}|\Psi_\lambda\rangle \\
&= \langle\Psi_\lambda|\frac{\mathrm{d}\hat{H}_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}|\Psi_\lambda\rangle \qquad (\because \langle\Psi_\lambda|\Psi_\lambda\rangle = 1)
\end{aligned}
$$

つまり期待値 $\langle\Psi_\lambda|\cdots|\Psi_\lambda\rangle$ と λ 微分の順序は入れ替え可能

パラメータとしての電子間相互作用

- 交換相関エネルギー
  - 定義

$$E_{\mathrm{xc}}[n] \equiv \underbrace{U[n] - J[n]}_{\text{非古典的な相互作用}} + \underbrace{T[n] - T_{\mathrm{s}}[n]}_{\text{相互作用による運動エネルギー変化}}$$

$$= \underbrace{T[n] + U[n]}_{\text{相互作用あり}} - \underbrace{T_{\mathrm{s}}[n]}_{\text{相互作用なし}} - J[n]$$

  - 電子間相互作用の強さをパラメータとする Hamilton 演算子

$$\hat{H}_{\lambda} = \hat{T} + \lambda \hat{U} + \hat{V}_{\lambda},$$

$$F_{\lambda} \equiv \langle \Psi_{\lambda} | (\hat{H}_{\lambda} - \hat{V}_{\lambda}) | \Psi_{\lambda} \rangle = \langle \Psi_{\lambda} | (\hat{T} + \lambda \hat{U}) | \Psi_{\lambda} \rangle,$$

$$\therefore E_{\mathrm{xc}}[n] = F_{\lambda=1}[n] - F_{\lambda=0}[n] - J[n] = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}F_{\lambda}}{\mathrm{d}\lambda} \mathrm{d}\lambda - J[n]$$

ここで λ が変化しても n が変化しないように外場 V_{λ} を調整

断熱接続公式

- Hellmann-Feynman の定理から

$$\frac{\mathrm{d}F_\lambda}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\langle\Psi_\lambda|(\hat{T}+\lambda\hat{U})|\Psi_\lambda\rangle = \langle\Psi_\lambda|\hat{U}|\Psi_\lambda\rangle$$

- λ が変化しても n は一定なので、Hartree 項は λ に依存しない

$$J[n] = \langle\Psi_\lambda|\hat{J}|\Psi_\lambda\rangle = \frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}' = \int_0^1 J[n]\mathrm{d}\lambda$$

- これらの結果を前頁の $E_{\mathrm{xc}}[n]$ に代入すると

$$E_{\mathrm{xc}}[n] = \int_0^1\{\langle\Psi_\lambda|\hat{U}|\Psi_\lambda\rangle - J[n]\}\mathrm{d}\lambda \equiv \int_0^1 E_{\mathrm{xc}}^\lambda[n]\mathrm{d}\lambda$$

$E_{\mathrm{xc}}^\lambda \equiv \langle\Psi_\lambda|(\hat{U}-\hat{J})|\Psi_\lambda\rangle$ は $T[n]-T_{\mathrm{s}}[n]$ を含まないことに注意

half-and-half 混成汎関数

- $E_{\mathrm{xc}}^{\lambda}$ の λ 依存性は不明
  - 線形補間で近似

$$E_{\mathrm{xc}}^{\lambda} \simeq (1-\lambda)E_{\mathrm{xc}}^{0} + \lambda E_{\mathrm{xc}}^{1}$$

$$\therefore E_{\mathrm{xc}} = \int_0^1 [(1-\lambda)E_{\mathrm{xc}}^{0} + \lambda E_{\mathrm{xc}}^{1}]\mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2}E_{\mathrm{xc}}^{0} + \frac{1}{2}E_{\mathrm{xc}}^{1}$$

  - Ψ_0 は $\hat{H}_0 = \hat{T} + \hat{V}_0$ の固有関数なので、E_{xc}^{0} は Fock エネルギー

$$E_{\mathrm{xc}}^{0} = \langle \Psi_0 | (\hat{U} - \hat{J}) | \Psi_0 \rangle = E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} \qquad \text{(相関は出てこない)}$$

  - E_{xc}^{1} は LDA で近似

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}} = \frac{1}{2}E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} + \frac{1}{2}E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}$$

- 一般化

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}} = c_0 E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} + c_1 E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{LDA}}$$

経験的パラメータを含む混成汎関数

- B3P86, B3PW91, B3LYP(主に有機物)
  - 混成汎関数

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}} = E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA}} + a_0(E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA}}) + a_{\mathrm{x}}(E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{B88}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{LDA}}) + E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{VWN}} + a_{\mathrm{c}}(E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{GGA}} - E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{WVN}})$$

  - GGA = Becke86, Perdew-Wang91, or Lee-Yang-Parr
  - $a_0 = 0.20, a_{\mathrm{x}} = 0.72, a_{\mathrm{c}} = 0.81$

- B1
  - $a_{\mathrm{x}} = 1 - a_0, a_{\mathrm{c}} = 1$
  - 混成汎関数 $E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}} = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GGA}} + a_0(E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{GGA}})$
  - $a_0 = \begin{cases} 0.16 & (\text{GGA} = \text{Becke88x and Perdew-Wang91c}) \\ 0.28 & (\text{GGA} = \text{Becke88x and Becke95c}) \end{cases}$

パラメータを含まない混成汎関数

- 線形補間を変形

$$E_{\mathrm{ex}}^{\lambda} = (1-\lambda)E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} + \lambda E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{PBE}} = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{PBE}} + (E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{PBE}})(1-\lambda)$$

- PBE0
  - $1-\lambda$ を小さい摂動パラメータとみなす

$$E_{\mathrm{ex}}^{\lambda}(n) = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{PBE}} + (E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{PBE}})(1-\lambda)^{n-1}$$

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}}(n) = \int_0^1 E_{\mathrm{xc}}^{\lambda}(n)\mathrm{d}\lambda = E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{PBE}} + \frac{1}{n}(E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} - E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{PBE}})$$

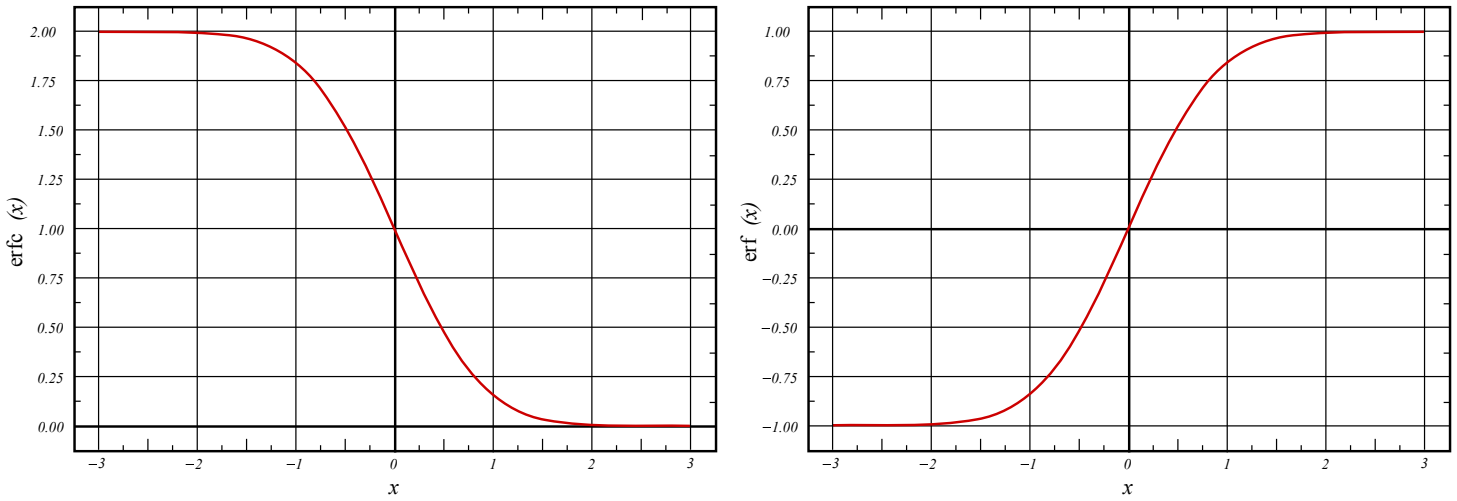
  - とくに $n=4$ のときは原子化エネルギーをよく再現

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}}(4) = \frac{3}{4}E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{PBE}} + \frac{1}{4}E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF}} + E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{PBE}}$$

交換項の長距離部分

- 交換項の Coulomb 相互作用の長距離部分は遮蔽されて効かない
- 誤差関数を導入

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r}$$
$$= \text{Short-Range (SR)} + \text{Long-Range (LR)}$$



交換項の遮蔽を考慮した混成汎関数

- HSE
  - Short-Range のみ PBE0 のように混成

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{hyb}}(4) = aE_{\mathrm{x}}^{\mathrm{PBE,SR}}(\omega) + (1-a)E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF,SR}}(\omega) + E_{\mathrm{x}}^{\mathrm{HF,LR}}(\omega) + E_{\mathrm{c}}^{\mathrm{PBE}}$$

  - $a = \dfrac{1}{4}$
  - $\omega = \begin{cases} 0.3 & \text{HSE03} \\ 0.2 & \text{HSE06} \end{cases}$

第5回のまとめ

- 交換汎関数の問題
  - 非局所性
  - 自己相互作用
  - 交換相関ポテンシャルの不連続性

$\rightarrow$ エネルギーギャップの過小評価

- 混成汎関数の導出
  - 断熱接続公式

$$E_{\mathrm{xc}}[n] \equiv \int_0^1 E_{\mathrm{xc}}^{\lambda}[n]\mathrm{d}\lambda$$

  - 種々の混成汎関数: B3LYP, PBE0, HSE etc.